

# ¿El orden de las transacciones revela fraude?

Daniel Estrada (20853) · Hansel López (19026)

Proyecto 1 · Deep Learning 2026 · Universidad del Valle de Guatemala

# La pregunta del comité

---

«Cuando revisamos los casos que se nos escaparon, el patrón siempre está ahí. No en los montos: **en el orden en que ocurrieron.**»

El motor actual resume cada ventana en variables agregadas: monto promedio de 24 h, transacciones por hora, monto máximo, diversidad de comercios.

**El problema:** todas esas variables son **idénticas si se baraja la secuencia**. Por construcción, el motor actual no puede ver orden.

**Nuestra pregunta no es** «¿puedo entrenar una LSTM?»

**Es:** ¿el orden aporta información que los agregados no capturan, y cuánto vale en quetzales?

# Diseño: datos donde conocemos la verdad

Generamos los datos para poder hacer una **predicción falsable**: cuatro mecanismos con dependencia del orden **conocida y distinta**.

| Mecanismo             | Orden          | Predicción       |
|-----------------------|----------------|------------------|
| escalada de prueba    | fuerte         | B gana           |
| ráfaga geográfica     | parcial        | empate           |
| <b>vaciado súbito</b> | <b>ninguno</b> | <b>B NO gana</b> |
| toma gradual          | difuso         | ambos fallan     |

**Confusores legítimos** para que no sea trivial: rachas de microcompras, compras grandes reales, viajes.

**Partición temporal estricta** 70/15/15 por fecha. El conjunto de prueba se abrió **una sola vez**.

**vaciado súbito** es el control negativo. Si B ganara también ahí, la ventaja no vendría del orden.

## Prueba 1 — Permutación controlada

---

Barajamos el orden de **la historia** dentro de cada ventana. Mismos eventos, mismos valores, mismas variables agregadas, y la transacción calificada se queda en su sitio. Solo se destruye la secuencia.

–43 %

del AUC-PR del modelo secuencial se pierde al barajar  
(0.860 → 0.487, cinco permutaciones distintas)

Si barajáramos también la posición de la transacción calificada, el modelo perdería además el acceso al evento que debe puntuar y la caída parecería mayor de lo que es. **Ese control importa: sin él estaríamos midiendo dos cosas y atribuyéndolas al orden.**

# Prueba 2 — Por mecanismo: el resultado incómodo

| Mecanismo             | A (agregados) | B (secuencial) | B – A         |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| escalada_prueba       | 0.970         | 0.910          | -0.060        |
| rafaga_geografica     | 0.921         | 0.909          | -0.012        |
| <b>vaciado_subito</b> | <b>0.889</b>  | <b>0.206</b>   | <b>-0.683</b> |
| toma_gradual          | 0.837         | 0.645          | -0.192        |

**Se confirmó:** B se desploma en el control sin orden (0.206 vs 0.889). Donde no hay orden, no hay nada que leer.

**Se refutó:** B **no supera** a A en ningún mecanismo. Nuestra predicción falló y así lo reportamos.

## Entonces, ¿el orden aporta o no?

Que B **pierda** no significa que su señal sea **redundante**. Combinamos ambos puntajes (mezcla ajustada solo en validación):

**0.9509**

Motor actual solo

**0.9522**

Motor + señal de orden

**+0.0013**

IC 95 % [+0.0001, +0.0027] — no cruza cero

**Detectable ≠ importante.** El intervalo excluye el cero, así que la señal de orden no es redundante. Pero la mejora es de **milésimas**. Con 40,000 transacciones de prueba se detectan diferencias minúsculas; presentar esto como «las secuencias mejoran la detección» sería exagerar lo que medimos.

El criterio de relevancia lo puso el comité: quetzales. Siguiendo diapositiva.

## La decisión en quetzales — y el hallazgo real

Costos del comité: **Q4,200** por fraude que pasa, **Q180** por bloqueo indebido. Asimetría **23 : 1**, así que el umbral minimiza costo esperado, no F1.

| Escenario                     | Fraudes que pasan | Bloqueos indebidos | Ahorro en prueba  |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Solo motor actual             | 17                | 335                | Q1,787,700        |
| <b>Motor + señal de orden</b> | <b>20</b>         | <b>240</b>         | <b>Q1,792,200</b> |

**En dinero: nada.** Q4,500 de diferencia (0.25 %). Indistinguible de no hacer nada.

**En clientes: sí.** 95 bloqueos indebidos menos (28 %) a igual exhaustividad.

**El caso a favor del orden es de experiencia del cliente, no de detección de fraude.** Un falso positivo cuesta 23 veces menos, así que evitar 95 de ellos casi no mueve el balance — pero son 95 personas a las que no se les rechaza una compra.

# Recomendación y límites

**PILOTO ACOTADO. Conservar el motor actual como decisión principal.** Lo que justificaría el piloto no es detectar más fraude —eso no lo logra— sino molestar a menos clientes detectando el mismo.

## Por qué B no ganó solo

Pocos fraudes etiquetados en entrenamiento. Los agregados son conocimiento del dominio ya destilado; la red debe redescubrirlo con muy pocos positivos. **Parece un límite de datos, no de arquitectura** — y eso es comprobable.

**Nuestra apuesta C falló** ( $-0.087$  frente al  $+0.02$  exigido). Pre-registrada en git antes de ver el test; la reportamos como quedó.

## Límites que declaramos

- Datos sintéticos: no dicen nada del fraude real.
- **Defecto de nuestro propio generador:** los sondeos fraudulentos y las rachas legítimas se separan por monto, no solo por orden — eso sesga la prueba 2 a favor del motor de agregados.
- La atención de C explica el caso en apenas 14 % de las veces, frente al 60 % declarado. Hoy no sirve como explicación.
- Una sola semilla por variante.

**Siguiente paso:** correr la permutación y la prueba de complementariedad sobre los datos reales del banco. Es una tarde de trabajo.